



Функціональні вимоги: File System Analyzer (Rust Edition)

1. Ядро сканування (Core Engine)

- **1.1 Рекурсивний обхід:** Ефективний прохід по дереву директорій.
- **1.2 Паралелізація (High Score 🔥):** Використання багатопотоковості (бібліотека `Rayon` або `std::sync/mpsc`) для прискорення сканування.
- **1.3 Збір метаданих:**
 - Шлях, назва, розширення.
 - Розмір (байти -> КБ/МБ/ГБ).
 - Тип (файл, директорія, симлінк).
- **1.4 Обчислення ваги піддерев:** Рекурсивне сумування розміру всіх файлів у папці та розрахунок % від батьківської директорії.
- **1.5 Безпека:** Обробка помилок доступу (`Permission Denied`) без зупинки всього процесу.

2. Інтерфейс та Візуалізація (TUI)

- **2.1 Побудова ієрархії:** Відображення дерева папок з можливістю розгортання/згортання вузлів.
- **2.2 Динамічне сортування:** За розміром (від більшого до меншого), назвою або типом.
- **2.3 Прогрес-панель:** * Візуальний Progress Bar під час сканування.
 - Лічильник знайдених файлів/папок у реальному часі.
 - Апроксимація часу завершення (ETA).

3. Пошук та Фільтрація

- **3.1 Розумні фільтри:** Фільтрація списку за розширенням (напр. `.mp4`, `.rs`) або мінімальним розміром (напр. `> 1GB`).
- **3.2 Режими відображення:** Можливість приховати системні або приховані (dotfiles) файли.

4. Статистика та Аналітика

- **4.1 Розподіл за типами:** Групування файлів за категоріями (Відео, Аудіо, Документи, Код) з відсотковим співвідношенням.
- **4.2 Аналіз диска:** Порівняння загального об'єму просканованих даних з вільним місцем на диску.

5. Інтерактивні дії

- **5.1 Управління:** Швидке видалення обраного файлу/папки безпосередньо з програми (з підтвердженням).
- **5.2 Провідник:** Команда "Відкрити в системному менеджері файлів".
- **5.3 Скасування:** Можливість безпечно перервати процес сканування (Graceful shutdown).